

N2 Sciences et Humanités
UE Physique et Chimie 2 tronc commun - Contrôle de Chimie
Lundi 7 novembre, durée : 1h

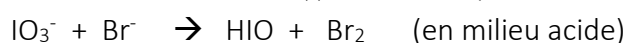
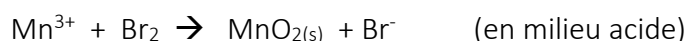
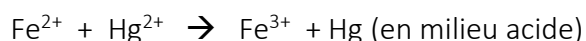
L'attention des étudiants est attirée sur l'importance d'une rédaction claire et d'une bonne présentation de leur copie. Toute réponse non ou mal justifiée ne sera pas prise en compte.

Exercice 1 : Nombres d'oxydation

Donner le nombre d'oxydation de l'élément brome et platine dans les composés suivants : Br_2 ; BrO_4^- ; PtCl_4 ; PtCl_6^{2-}

Exercice 2 : Equations chimiques de réactions rédox

- a) Ajuster les coefficients stœchiométriques des réactions suivantes (si nécessaire ajouter des espèces chimiques)



- b) Indiquer si les espèces suivantes peuvent réagir entre elles (justifier votre réponse). Si c'est le cas indiquer quelle espèce est l'oxydant.
- Br_2 et Au^{3+}
 - Br_2 et Fe^{2+}
 - Fe^{3+} et Au

Exercice 3 : Pile argent-cuivre

Soit une pile constituée par deux compartiments A et B, décrits ci-dessous, reliés par un pont électrolytique imprégné d'une solution de KCl :

- compartiment A : une lame d'argent ($\text{Ag}_{(s)}$) plongée dans une solution d'ions Ag^+ à la concentration de 1 mol.L^{-1}
- compartiment B : une lame de cuivre ($\text{Cu}_{(s)}$) plongée dans une solution acide d'ions Cu^{2+} à la concentration de 1 mol.L^{-1}

- Faire un schéma annoté de cette pile en indiquant le signe des électrodes, l'anode, la cathode, le sens de circulation des électrons et le sens de circulation du courant.
- Ecrire les réactions à l'anode et à la cathode ainsi que la réaction lorsque la pile débite du courant.
- A quelle électrode y a-t-il le phénomène d'oxydation ?
- Donner l'écriture symbolique de la pile.
- Quel est le rôle du pont électrolytique ? Quels sont les phénomènes qui ont lieu dans ce pont électrolytique ?
- Calculer la force électromotrice (fem) de la pile à pH = 0.

Exercice 4 : loi de Nernst

Ecrire la loi de Nernst pour le couple $\text{MnO}_{2(s)}/\text{Mn}^{3+}$ et calculer le potentiel d'électrode lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et le pH = 2.

Exercice 5 : Diagramme E-pH

Le diagramme E-pH de l'élément cuivre est donné à la figure 1 (diagramme établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$).

- Placer dans le diagramme les espèces suivantes : $\text{Cu}(\text{OH})_{2(s)}$, Cu^{2+} et $\text{Cu}_{(s)}$. Justifier la place de l'espèce $\text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$ dans ce diagramme.
- Calculer le coefficient directeur de AB
- Calculer les coordonnées du point B.
- Tracer sur ce graphe la droite correspondant à la variation du potentiel du couple $\text{H}^+/\text{H}_2(\text{g})$ en fonction du pH et dire s'il y a corrosion de $\text{Cu}_{(s)}$.

Données :

- Les valeurs de E° du tableau ci-dessous sont données par rapport à l'électrode à hydrogène H^+/H_2

Couple	$\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$	$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$	$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}$	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Ag}^+/\text{Ag}_{(s)}$	$\text{MnO}_{2(s)}/\text{Mn}^{3+}$	Br_2/Br^-	$\text{Au}^{3+}/\text{Au}_{(s)}$
$E^\circ \text{ (V)}$	0,00	0,22	0,34	0,77	0,80	0,95	1,07	1,52

- On considère à $T=298 \text{ K}$: $RT/F \ln x = 0,06 \log x$

- $\text{Cu}(\text{OH})_{2(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{OH}^- \quad K_s = 10^{-20}$

Nom et prénom :

Diagramme E-pH de l'élément cuivre établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de 10^{-2} mol.L⁻¹

